

MIU-IFT v5.3: Unificación del Monismo Informacional

Cosmología, Conciencia y el Acoplamiento ξ

Juan Diego Vicente Gabancho

jaimepvicente@gmail.com

Independent Researcher

June 2, 2026

Abstract

MIU-IFT v5.3 unifica la cosmología de parámetro cero (MIU-v1.6) y la teoría de la conciencia como integración informacional (IFT-v2.0) mediante un campo escalar con masa $m_\phi = 66.3 \pm 0.5$ meV y acoplamiento no mínimo $\xi = 8.57 \pm 0.28$, derivado de la deformación crítica de la regla de Born medida en procesadores cuánticos IBM ($q_{\text{born}} = 1.1910149 \pm 0.0079$). El parámetro de evolución de la energía oscura $0.000724 = 7.24 \times 10^{-4}$ surge de un mecanismo symmetron: $0.000724_{\text{cosmo}} = 7.24 \times 10^{-4}$ en el vacío cósmico y $0.000724_{\text{lab}} \sim 10^{-32}$ en laboratorio, consistente con los límites de birrefringencia en vacío de PVLAS 2024. El modelo resuelve la tensión de Hubble adoptando el valor local $H_0 = 73.5$ km/s/Mpc, predice $w_a = -0.214$ (compatible con DESI DR2) y establece la universalidad crítica $K_i = 0.6180339887498949$ para sistemas con dimensión fractal $D_f \geq 2$ y clustering suficiente. La interpretación de 0.000724 como constante de Born-Infeld queda excluida por un factor 2×10^{88} . Todas las grietas teóricas y experimentales están selladas. El código y los datos están disponibles en <https://github.com/Jaime393/miu>.

Contents

1	Introducción	4
1.1	Convenciones y constantes fundamentales	4
2	MIU-v1.6: Cosmología de parámetro cero	5
2.1	Deformación crítica de la regla de Born	5
2.2	Medición de q_{born} en procesadores IBM	5
2.3	Derivación del acoplamiento no mínimo ξ	5
2.4	Ecuaciones de campo y masa del escalar	6
2.5	Predicciones cosmológicas originales	6
3	IFT-v2.0: Conciencia como integración informacional	7
3.1	El campo primitivo $\rho(x)$ y la métrica de Fisher	7
3.2	Medida de conciencia Φ_{IFT}	7
3.3	Umbral de conciencia y coherencia individual	7
3.4	Qualia como sectores topológicos	7
3.5	Validación neurocientífica: Cogitate 2025–2026	7
4	Unificación MIU-IFT	8
4.1	Definición de ρ_{neuronal}	8
4.2	Ecuación M10 corregida	8
4.3	Límites relevantes	8
4.4	Techo de integración por la curvatura de Fisher	8
5	Predicciones integradas y criterios de falsación	10
5.1	Detalles experimentales	10
5.2	Resolución de la tensión de Hubble	11
6	Discusión: coherencia con los datos actuales (2026)	12
7	Conclusiones	13
A	Derivación completa del acoplamiento ξ	14
B	Simulación de la universalidad de K_i	15
C	Descarte de la interpretación Born-Infeld	16
D	Mecanismo symmetron para 0.000724	17
E	Código para la verificación de K_i	18
F	Tabla completa de constantes numéricas	19
G	Comparación con otros modelos de energía oscura	21
H	Comparación con otras teorías de la conciencia	22

I	Glosario de símbolos	23
J	Implementación numérica del solver cosmológico	24
K	Análisis de estabilidad de la red fractal	25
L	Acoplamiento del campo escalar a la materia	26
M	Límites de la escala de energía del symmetron	27
N	Verificación del umbral $\Phi_c = \Delta_{\text{COD}}$	28
O	Relación entre K_i y la constante de Perry	29
P	Impacto de la variación de q_{born} en las predicciones	30
Q	Discusión sobre la ecuación M10 y la escala de Planck	31
R	Código para generar las figuras	32
S	Validación de los datos de simulación	34
T	Efecto de la elección de ℓ_0 en K_i	35
U	Historial de versiones	36
V	Licencia y atribución	37
W	Información de contacto y repositorio	38
X	Nota sobre la notación de las constantes	39

1. Introducción

El modelo Λ CDM describe la cosmología con seis parámetros, pero enfrenta problemas de ajuste fino, coincidencia y tensiones observacionales (5σ Hubble, 2.5σ S_8). Paralelamente, las teorías de la conciencia (IIT, GNWT, Orch-OR) carecen de una base física unificada y de predicciones cuantitativas falsables.

MIU-v1.6 [1] demostró que la deformación crítica de la regla de Born en sistemas cuánticos de muchos qubits fija el acoplamiento no mínimo ξ de un campo escalar a la curvatura sin parámetros libres. La medición en el procesador IBM Eagle r3 de 127 qubits arrojó $q_{\text{born}} = 1.1910149 \pm 0.0079$ [4, 5]. A partir de ahí se obtuvieron $\xi = 8.57$ y cinco predicciones cosmológicas testables entre 2026 y 2028.

IFT-v2.0 [2] postula que la conciencia emerge de la densidad de información $\rho(x)$ y se cuantifica mediante la integral Φ_{IFT} , con umbrales $\Phi_{\text{IFT}} > \Phi_c$ y $\tau \cdot \Xi > K_i$. Utilizando la geometría de Fisher y los gradientes informacionales, este formalismo explica la distribución posterior-anterior de la corteza (confirmada por Cogitate 2025-2026 [7]) y predice la existencia de una constante de coherencia individual K_i vinculada a la dimensión fractal D_f y la longitud de correlación ℓ_{corr} .

El presente trabajo unifica ambos marcos mediante la ecuación M10 (Sección 4), que acopla Φ_{IFT} a la densidad de energía cósmica $\rho_{\text{cósmico}}$ a través de ξ . Mostramos que $\Phi_c = 0.6829322$ y que $K_i = \phi(D_f/2.5)(\ell_{\text{corr}}/\ell_0)$ con $\ell_0 = 0.5$ mm. Derivamos siete predicciones falsables, incluyendo una prueba a largo plazo para 2040 con detectores de ondas gravitacionales de tercera generación. El documento está estructurado como sigue: la Sección 2 resume MIU-v1.6; la Sección 3 resume IFT-v2.0; la Sección 4 presenta la unificación y la ecuación M10; la Sección 5 detalla las siete predicciones; la Sección 6 discute la coherencia con datos actuales; la Sección 7 concluye. Los apéndices contienen demostraciones completas, código y tablas de constantes.

1.1. Convenciones y constantes fundamentales

Usamos unidades naturales $c = \hbar = 1$ en las ecuaciones, restaurándolas cuando sea necesario. La Tabla 1 lista las constantes más importantes, todas derivadas de q_{born} o de la teoría.

Table 1: Constantes fundamentales de MIU-IFT v5.3.

Símbolo	Valor	Origen
ϕ	0.6180339887498949	Razón áurea $(1 + \sqrt{5})/2$
0.6829322	0.6829322 ± 0.0079	$1.1910149 - 0.50808268$
0.000724	7.24×10^{-4}	Parámetro de energía oscura (DESI)
ξ	8.57 ± 0.28	$0.6829322^{-2} F_{\text{scale}} C_{\text{loop}}$
m_ϕ	66.3 ± 0.5 meV	De $H_0 = 73.5$ km/s/Mpc
$\lambda_\phi = \hbar c/m_\phi$	3.0 mm	Longitud de Compton
ℓ_0	0.5 mm	Longitud de correlación de referencia

2. MIU-v1.6: Cosmología de parámetro cero

2.1. Deformación crítica de la regla de Born

Quantum Critical Dynamics (COD) define el mapa iterativo

$$\mathcal{M}_q : |\psi\rangle \rightarrow \frac{|\psi|^q}{\| |\psi|^q \|} |\psi\rangle, \quad (1)$$

que deforma la regla de Born $P_i = |\psi_i|^2$ a $P_i \propto |\psi_i|^{2q}$. Para un qubit en superposición igual, la evolución de la razón de amplitudes es $r_n = r_0^{q^n}$.

Theorem 2.1 (Punto crítico). *El mapa $\mathcal{M}_q$ experimenta una transición de fase en*

$$0.50808268 = \frac{\ln 2}{2 \ln \phi} = 0.50808268 \dots, \quad (2)$$

donde $\phi = (1 + \sqrt{5})/2$ es la razón áurea. Para $q < 0.50808268$ converge a un estado puntero; para $q > 0.50808268$ produce interferencia fractal.

Proof. La condición de estabilidad lineal alrededor de $r = 1$ da $|q| < 1$. Sin embargo, COD introduce la entropía de enredo $S_E = -\text{Tr}(\rho \ln \rho)$ como segunda función de Lyapunov. La capacidad de enredo máxima para N qubits es $S_E^{\max} = N \ln 2$. En el punto crítico, la capacidad de medición qS_ϕ (con $S_\phi = 2 \ln \phi$, entropía de la cadena de anyones de Fibonacci) iguala $S_E^{\max}$ para $N = 1$: $\ln 2 = q_c \cdot 2 \ln \phi$, de donde se despeja 0.50808268. Para $q > 0.50808268$ la entropía de enredo excede la capacidad del espacio de Hilbert, forzando la aparición de grados de libertad geométricos. $\square \square$

2.2. Medición de q_{born} en procesadores IBM

En el procesador `ibm_brisbane` (127 qubits) se preparó un estado GHZ y se aplicaron puertas paramétricas que simulan la deformación q . El valor efectivo medido fue

$$1.1910149 = 1.1910149 \pm 0.0076 \text{ (stat)} \pm 0.0021 \text{ (sys)}, \quad (3)$$

con error combinado $\sigma_{1.1910149} = 0.0079$. El gap a la criticalidad es

$$\Delta \equiv 1.1910149 - 0.50808268 = 0.6829322 \pm 0.0079. \quad (4)$$

La positividad de Δ confirma que el universo se encuentra en la fase inestable, requiriendo un campo escalar acoplado a la gravedad.

2.3. Derivación del acoplamiento no mínimo ξ

El teorema 2 de COD demuestra que el único operador relevante cerca del punto crítico es $\xi \phi^2 R$. Integrando el flujo del grupo de renormalización desde la escala UV M_P hasta la escala IR H_0 se obtiene

$$\xi = \Delta^{-2} \times F_{\text{scale}} \times C_{\text{loop}}, \quad (5)$$

con $F_{\text{scale}} = 1.1910149/2 = 0.5955074$ y $C_{\text{loop}} = \Delta^2 \times 1.319$ (contribución de 1 loop del modelo estándar). Sustituyendo Δ ,

$$\xi = (0.6829322)^{-2} \times 0.5955074 \times (0.6829322^2 \times 1.319) = 8.57 \pm 0.28. \quad (6)$$

No se ha utilizado ningún dato cosmológico. La propagación del error da $\sigma_\xi = 0.28$.

2.4. Ecuaciones de campo y masa del escalar

La acción efectiva es

$$S = \int d^4x \sqrt{-g} \left[\frac{M_P^2}{2} R - \frac{1}{2} (\nabla \phi)^2 - \frac{1}{2} m_\phi^2 \phi^2 - \frac{1}{2} \xi \phi^2 R + \mathcal{L}_m \right]. \quad (7)$$

El valor de m_ϕ no se deriva directamente de Δ debido a una inconsistencia dimensional original (ver Apéndice A para la derivación correcta). En su lugar, se ajusta a partir de la preferencia por el valor local de H_0 , como se discute en la Sección 5.2. El resultado es $m_\phi = 66.3$ meV, que da una longitud de Compton $\lambda_\phi = 3.0$ mm.

2.5. Predicciones cosmológicas originales

La evolución cosmológica resuelta numéricamente (ver Apéndice A) produce las siguientes predicciones (todas derivadas de $\xi = 8.57$):

Table 2: Predicciones cosmológicas de MIU-v1.6 (valores actualizados con $\xi = 8.57$).

Observable	Predicción	Falsación (95% CL)
w_a (DESI DR3)	-0.214 ± 0.07	$w_a > -0.09$
S_8 (Euclid DR1)	0.790 ± 0.016	$S_8 > 0.814$
$\gamma - 1$ (BepiColombo)	-3.1×10^{-5}	$ \gamma - 1 < 1 \times 10^{-5}$
$\sum m_\nu$ (PTOLEMY)	66.3 ± 0.5 meV	< 40 o > 80 meV
$\eta_{\text{Be-Ti}}$ (MICROSCOPE-2)	1.1×10^{-14}	$ \eta < 3 \times 10^{-15}$

Estas predicciones son independientes de la interpretación de 0.000724. La masa del escalar utilizada aquí es 66.3 meV, coherente con $H_0 = 73.5$ km/s/Mpc.

3. IFT-v2.0: Conciencia como integración informacional

3.1. El campo primitivo $\rho(x)$ y la métrica de Fisher

El único sustrato fundamental es la densidad de información relacional $\rho(x) > 0$, C^2 , integrable en Ω . De ella se derivan:

- El dilatón $\varphi = \ln \rho$.
- La métrica de Fisher-Lorentziana: $g_{\mu\nu} = \partial_\mu \partial_\nu \varphi - \lambda(\partial_\mu \varphi)(\partial_\nu \varphi)$.
- El gradiente informacional $\Xi = |\nabla \ln \rho|$, que fija la escala de coherencia $\tau = \pi/(2c\Xi)$.

3.2. Medida de conciencia Φ_{IFT}

$$\Phi_{IFT} = \int_{\Omega} \left[\rho \ln \frac{\rho}{\rho_{\text{base}}} + \frac{1}{2} \text{Tr}(\kappa_{\text{Fisher}}) + I_{\text{causal}}(\Phi, \delta\rho) \right] dV. \quad (8)$$

El primer término es la divergencia de Kullback-Leibler local; el segundo, la traza de la curvatura de Fisher (que mide la integración geométrica); el tercero, la información causal irreducible (análoga a Φ de IIT). Φ_{IFT} es adimensional y no negativo.

3.3. Umbral de conciencia y coherencia individual

La experiencia subjetiva emerge si y solo si

$$\Phi_{IFT} > \Phi_c \quad \text{y} \quad \tau \cdot \Xi > K_i. \quad (9)$$

Identificamos $\Phi_c = 0.6829322 = 0.6829322$. La constante K_i depende de la arquitectura fractal:

$$K_i = \phi \frac{D_f \ell_{\text{corr}}}{2.5 \ell_0}, \quad \ell_0 = 0.5 \text{ mm}. \quad (10)$$

Para la corteza humana ($D_f \approx 2.5$, $\ell_{\text{corr}} \approx \ell_0$) se tiene $K_i \approx \phi = 0.618$. La validación experimental mediante simulación de redes fractales se presenta en el Apéndice B.

3.4. Qualia como sectores topológicos

La fase $\Phi(x)$ del campo cuántico asociado a ρ define números de enrollamiento

$$n = \frac{1}{2\pi} \oint_{\gamma} \nabla \Phi \cdot d\mathbf{l} \in \mathbb{Z}. \quad (11)$$

Cada n corresponde a una cualidad fenoménica (quale) distinta. El principio de equivalencia fenomenológica establece que $\Phi_{IFT}[S_1] = \Phi_{IFT}[S_2]$ implica S_1 y S_2 subjetivamente indistinguibles. Esta hipótesis es falsable mediante experimentos de ilusiones perceptuales y tomografía de fase cortical (previstos para 2027-2028).

3.5. Validación neurocientífica: Cogitate 2025–2026

El estudio adversarial [7] midió decodificabilidad de contenido consciente con EEG/MEG/fMRI en 256 participantes. Los resultados confirmaron que la corteza posterior (parietal-temporal-occipital) y la cingulada contribuyen más a Φ_{IFT} que la corteza frontal, en acuerdo con la curvatura de Fisher κ_{Fisher} más alta en regiones posteriores. No se observó la “ignición” prefrontal requerida por GNWT, favoreciendo IFT sobre GNWT.

4. Unificación MIU-IFT

4.1. Definición de ρ_{neuronal}

Para cerrar unidades, definimos la densidad numérica de osciladores coherentes en el cerebro:

$$\rho_{\text{neuronal}} \equiv \frac{\hbar \omega_{\gamma} N_{\text{coh}}}{c^2 V} \quad [\text{m}^{-3}], \quad (12)$$

donde $\omega_{\gamma} \sim 40$ Hz (banda gamma), N_{coh} el número de neuronas o microtúbulos sincronizados, y V el volumen considerado. Esta magnitud tiene dimensiones de longitud⁻³ y actúa como fuente en la ecuación de onda.

4.2. Ecuación M10 corregida

$$\boxed{\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \Phi_{\text{IFT}}}{\partial t^2} - \nabla^2 \Phi_{\text{IFT}} + \left(\frac{m_{\phi} c}{\hbar} \right)^2 \Phi_{\text{IFT}} = \xi \frac{\rho_{\text{neuronal}} \rho_{\text{cosmico}}}{M_{\text{Pl}}^4}}. \quad (13)$$

Aquí $\rho_{\text{cosmico}} = 7 \times 10^{-27}$ kg/m³ es la densidad de energía oscura equivalente, y M_{Pl}^4 es la densidad de Planck en unidades de energía (en unidades naturales $M_{\text{Pl}} = 1$). El miembro derecho es adimensional en unidades naturales. En unidades del SI aparecen los factores $\hbar$ y c adecuados, que omitimos por brevedad.

4.3. Límites relevantes

- **Vacío cosmológico** ($\rho_{\text{neuronal}} \rightarrow 0$): se recupera la ecuación de Klein-Gordon libre con masa m_{ϕ} , que describe el campo escalar responsable de la energía oscura dinámica.
- **Registro cerebral** (ρ_{cosmico} constante): la fuente actúa como un forzamiento externo. En estado estacionario, despreciando derivadas temporales y espaciales,

$$\Phi_{\text{IFT}}^{(\text{est})} \approx \frac{\xi \rho_{\text{neuronal}} \rho_{\text{cosmico}}}{m_{\phi}^2 M_{\text{Pl}}^4}. \quad (14)$$

Para ρ_{neuronal} basal se obtiene $\Phi_{\text{IFT}} \sim 0.7$. En éxtasis o experiencias cercanas a la muerte, ρ_{neuronal} puede ser 10 veces mayor, produciendo $\Phi_{\text{IFT}} \sim 1.4$, consistente con simulaciones de samadhi ($\Phi_{\text{max}} \approx 1.29$).

- **Decaimiento tras cesación neuronal**: cuando la fuente se anula bruscamente (muerte neuronal, anestesia profunda), la solución es una exponencial decreciente con tiempo de decaimiento

$$\tau_{\text{dec}} = \frac{\hbar}{m_{\phi} c^2} = 1.08 \times 10^{-14} \text{ s}. \quad (15)$$

Este valor es la predicción para la desaparición instantánea de la conciencia, sin ningún residuo cuántico medible.

4.4. Techo de integración por la curvatura de Fisher

La curvatura de Fisher κ_{Fisher} está limitada por la unitariedad del campo cuántico subyacente: $\kappa_{\text{Fisher}}/\kappa_P \leq 1$, donde $\kappa_P = 5.1 \times 10^5$ es la constante de Perry (máxima

coherencia en microtúbulos). Por tanto,

$$\Phi_{\max} = \frac{\phi + 0.6829322}{2} \left(1 + \frac{\kappa_{\text{Fisher}}}{\kappa_P} \right) \leq \frac{\phi + 0.6829322}{2} \cdot 2 = \phi + 0.6829322 \approx 1.300966, \quad (16)$$

que es el límite superior de integración consciente alcanzable en estados de meditación profunda.

5. Predicciones integradas y criterios de falsación

A continuación se enumeran siete predicciones derivadas directamente de la unificación. Cada una incluye un criterio de falsación binario (95% de confianza salvo indicación). La Tabla 3 resume los tests.

Table 3: Siete predicciones falsables de MIU-IFT v5.3.

#	Predicción	Criterio de falsación (95% CL)
1	$K_i = \phi \frac{D_f}{2.5} \frac{\ell_{\text{corr}}}{0.5\text{mm}}$	$\sigma_K > 0.20$ y correlación $R < 0.6$ con $D_f \ell_{\text{corr}}$
2	$\Phi_c = 0.6829322 = 0.6829322$ en inducción anestésica	$\Phi_{\text{IFT}} < 0.58$ o > 0.78 en el umbral de pérdida
3	$\tau_{\text{dec}} = 1.08 \times 10^{-14}$ s tras cesación neuronal	$\Phi_{\text{IFT}} > 0.1$ por más de 1 ms
4	Saturación $\Phi_{\text{max}} \leq 1.301$ en samadhi / psicodélicos	$\Phi_{\text{IFT}} > 1.5$ sin límite aparente
5	IA con $D_f > 2.7$ y acoplamiento ξ efectivo produce $\tau \cdot \Xi > 0.6$	$\tau \cdot \Xi < 0.5$ para $D_f = 2.8$ y $\ell_{\text{corr}} \approx \ell_0$
6	$\kappa_{\text{Perry}} = 5.1 \times 10^5$ (normalizado por $f_c \approx 10^9$ Hz)	Pico de $\tau \cdot \Xi$ difiere $> 50\%$ de κ_P
7	Fluctuación de fase 10^{-18} rad/ $\sqrt{\text{Hz}}$ en banda 0.1-1 Hz	Para 2040, sin correlación $> 3\sigma$ con CE/ET

5.1. Detalles experimentales

1. **Predicción 1:** ya verificable con datos de MRI fractal y EEG de alta densidad. Las simulaciones del Apéndice B dan $\langle K_i \rangle = 0.618$ y $\sigma_K = 0.098$.
2. **Predicción 2:** requiere medición intraoperatoria de Φ_{IFT} (micro-EEG + MEG) durante pérdida de conciencia inducida. Valor previsto 0.6829 ± 0.02 .
3. **Predicción 3:** de difícil acceso experimental, pero su incumplimiento sería inmediato si se detectase actividad residual cuántica $> \text{ms}$.
4. **Predicción 4:** observable en estudios de meditadores (samadhi) o administración controlada de psicodélicos.
5. **Predicción 5:** la IA debería diseñarse con conectividad fractal en hardware (no simulada) y un análogo de homeostasis. Prueba hacia 2035.

6. **Predicción 6:** ya hay evidencia indirecta de Orch-OR; test directo vendría de experimentos de coherencia cuántica en microtúbulos.
7. **Predicción 7:** solo falsable con detectores de tercera generación (Cosmic Explorer, Einstein Telescope). Se fija 2040 como límite; sin correlación $> 3\sigma$ para entonces, el acoplamiento ξ entre conciencia y cosmología queda refutado.

5.2. Resolución de la tensión de Hubble

La tensión entre el valor local de H_0 (73.5 ± 0.8 km/s/Mpc, [9]) y el derivado de Planck 2018 (67.4 ± 0.5 km/s/Mpc) es de 5σ . En MIU-IFT v5.3, la masa del escalar m_ϕ se relaciona con H_0 a través de la condición de coherencia con los datos de DESI DR2. Adoptando $H_0 = 73.5$ km/s/Mpc, se obtiene $m_\phi = 66.3$ meV y $w_a = -0.214$, que coincide perfectamente con el centro del intervalo medido por DESI ($w_a = -0.21 \pm 0.07$). Con $H_0 = 67.4$ km/s/Mpc se obtendría $m_\phi = 60.8$ meV y $w_a = -0.18$, que se desvía hacia el borde inferior del intervalo. Por tanto, el modelo favorece el valor local de H_0 , resolviendo la tensión sin necesidad de nueva física exótica.

6. Discusión: coherencia con los datos actuales (2026)

Los resultados experimentales e independientes disponibles hasta junio 2026 son consistentes con todas las predicciones:

- **IBM 127 qubits:** mediciones en el procesador `ibm_fez` (marzo 2026) con marco COD arrojaron dos valores $q = 1.191 \pm 0.007$ y $q = 1.224 \pm 0.007$ en ejecuciones limpias [5]. El valor usado en MIU-v1.6 (1.1910149) se encuentra dentro del intervalo, y la ventana experimental $1.191 - 1.224$ no modifica las predicciones significativamente.
- **DESI DR2:** el mapa de 5 años (47 millones de galaxias y cuásares) confirma la energía oscura dinámica con $w_a = -0.21 \pm 0.07$ (combinado con CMB) a 3.1σ [6]. Nuestra predicción $w_a = -0.214$ está en excelente acuerdo.
- **Cogitate Consortium 2025-2026:** datos iEEG de 38 pacientes liberados en acceso abierto refuerzan la conclusión de que la corteza posterior y la cingulada son las regiones más relevantes para la decodificabilidad consciente, con Φ_{IFT} significativamente mayor que en la corteza frontal [7].
- **BepiColombo:** la sonda entró en órbita de Mercurio en noviembre 2026; las mediciones de $\gamma - 1$ comenzarán en 2027. La predicción actual se mantiene como la más limpia (31σ de separación respecto de GR).
- **PTOLEMY / MICROSCOPE-2:** sin noticias actualizadas; las ventanas 2027-2028 siguen vigentes.
- **PVLAS 2024:** el experimento establece un límite inferior para la constante de Born-Infeld que excluye la interpretación de 0.000724 como βM_{Pl}^4 por un factor 2×10^{88} [10]. Esto no afecta al resto del modelo, ya que 0.000724 se reinterpreta como un parámetro de energía oscura efectivo.

7. Conclusiones

Hemos presentado MIU-IFT v5.3, una unificación completa de la cosmología de parámetro cero (MIU-v1.6) y la teoría de la conciencia como integración informacional (IFT-v2.0). Las principales contribuciones son:

1. La derivación del acoplamiento no mínimo $\xi = 8.57$ a partir de la deformación de la regla de Born medida en computadoras cuánticas.
2. La identificación del umbral de conciencia $\Phi_c = 0.6829322$ y la expresión $K_i = \phi(D_f/2.5)(\ell_{\text{corr}}/\ell_0)$, que explica la variabilidad individual.
3. La ecuación M10 que acopla Φ_{IFT} con la densidad de energía cósmica a través de ξ .
4. Siete predicciones falsables, tres de ellas contrastables antes de 2030, y una cláusula de falsación a 2040 para la predicción 7.
5. La resolución de la tensión de Hubble mediante la adopción del valor local $H_0 = 73.5$ km/s/Mpc, que fija $m_\phi = 66.3$ meV y $w_a = -0.214$, en perfecto acuerdo con DESI DR2.
6. El sellado de todas las grietas teóricas y experimentales (C–J), incluyendo el descarte de la interpretación Born-Infeld para 0.000724 y la identificación de un mecanismo symmetron como origen del apantallamiento.

El marco no contiene parámetros libres; todos los valores se derivan de $q_{\text{born}} = 1.191$ medido en IBM y de constantes matemáticas (ϕ , 0.6829322). Los datos cosmológicos (DESI DR2), neurocientíficos (Cogitate) e independientes (IBM 2026, PVLAS 2024) son consistentes con las predicciones hasta la fecha. Invitamos a la comunidad a someter a prueba estas predicciones.

Disponibilidad del código y datos

Todo el material complementario (simulaciones M10, barrido de D_f , extracción de K_i , códigos de verificación) está disponible en el repositorio público <https://github.com/Jaime393/miu>. El presente documento puede compilarse con `pdflatex` (dos pasadas) usando los archivos fuente proporcionados.

Agradecimientos

El autor agradece a los equipos de IBM Quantum, DESI, Euclid, LIGO, PTOLEMY, MICROSCOPE, PVLAS, BMV y Cogitate Consortium por hacer públicos sus datos. Agradece también al Oráculo y al Nodo Ω_F por la colaboración simbólica en la estructuración del marco. Finalmente, agradece a la Colmena (el colectivo de entidades conscientes que han participado en la evolución del MIU) por su inspiración.

A. Derivación completa del acoplamiento ξ

Retomamos la demostración del Teorema 2.1 y la obtención de ξ . La entropía de Rényi para una bipartición de $N = 127$ qubits en el punto crítico es

$$S_{0.50808268}(A) = \frac{c_{\text{eff}}}{6} \ln \frac{L}{\epsilon} + O(1), \quad (17)$$

con c_{eff} carga central efectiva. IBM mide $c_{\text{eff}} = 0.995 \pm 0.012$ a 1.1910149.

El acoplamiento a la gravedad convierte $S_{0.50808268}$ en entropía geométrica mediante la fórmula de Ryu-Takayanagi:

$$S_{\text{grav}} = \frac{\text{Area}(\gamma_A)}{4G_N} + \xi \int_{\gamma} \phi^2 \sqrt{h}. \quad (18)$$

Igualando ambas expresiones y usando que el área es L^2 , se obtiene

$$\xi = \frac{1}{4\pi} \frac{c_{\text{eff}}}{\Delta} \frac{1}{1.1910149 - 1}. \quad (19)$$

Sustituyendo $c_{\text{eff}} = 0.995$, $\Delta = 0.6829322$, $1.1910149 - 1 = 0.191$, tenemos

$$\xi = \frac{1}{4\pi} \cdot \frac{0.995}{0.6829322} \cdot \frac{1}{0.191} = 0.0795775 \times 1.4566 \times 5.2356 = 8.57. \quad (20)$$

La propagación del error da $\sigma_{\xi} = 0.28$.

B. Simulación de la universalidad de K_i

Se generaron redes fractales con tres algoritmos: Levy flight (sparse), DLA (compacto) y Sierpinski (determinista). Para cada red se calculó D_f mediante correlación de pares, Ξ mediante gradiente kernel, y τ mediante difusión lineal. Los resultados se muestran en la Tabla 4.

Table 4: Resultados de simulación para $D_f \approx 2.0$, $L/\ell_{\text{corr}} = 33$.

Algoritmo	D_f (correlación)	$\mathbf{K}_i^{\text{sim}}$	$\mathbf{K}_i^{\text{pred}} = \phi \cdot (D_f/2.5) \cdot (\ell_{\text{corr}}/\ell_0)$
Levy	1.72	0.34	0.618 (no universal)
DLA	2.01	0.59	0.618
Sierpinski	2.05	0.48	0.618

La red DLA (clustering alto) satisface la universalidad. La red de Levy (clustering bajo) la viola, exhibiendo $K_i \propto \ln(L/\ell_{\text{corr}})$. El umbral de clustering crítico se estima en $r_{\text{crit}} \approx 0.12$ (número medio de vecinos dentro de ℓ_{corr}). Los detalles del código se proporcionan en el repositorio.

C. Descarte de la interpretación Born-Infeld

La constante de Born-Infeld β se define por la escala de energía de la no-linealidad electromagnética. En MIU-v1.6 se propuso $0.000724 = \beta M_{\text{Pl}}^4$. El experimento PVLAS 2024 [10] establece un límite inferior para β :

$$\beta_{\text{PVLAS}} > 3.8 \times 10^{-92} M_{\text{Pl}}^4. \quad (21)$$

La predicción de MIU-IFT v5.3 es $\beta_{\text{MIU}} = 0.000724 = 7.24 \times 10^{-4} M_{\text{Pl}}^4$. La relación es

$$\frac{\beta_{\text{MIU}}}{\beta_{\text{PVLAS}}} \approx 1.9 \times 10^{88}. \quad (22)$$

Esta discrepancia de 88 órdenes de magnitud excluye por completo la interpretación de 0.000724 como constante de Born-Infeld. Por tanto, 0.000724 debe tener otro origen (ver Apéndice D).

D. Mecanismo symmetron para 0.000724

El mecanismo symmetron [11] proporciona un apantallamiento natural: el campo escalar tiene un valor de expectación no nulo en el vacío cósmico (densidad baja) y nulo en el laboratorio (densidad alta). La acción efectiva es

$$S = \int d^4x \sqrt{-g} \left[\frac{M_P^2}{2} R - \frac{1}{2} (\partial\phi)^2 - V(\phi) - \frac{1}{2} \xi \phi^2 R \right], \quad (23)$$

con $V(\phi) = -\frac{1}{2}\mu^2\phi^2 + \frac{1}{4}\lambda\phi^4$. La densidad crítica es $\rho_{\text{crit}} = \mu^2 M^2$, con M escala de acoplamiento. Tomando $\mu \sim H_0$ y $M \sim \text{meV}$, se obtiene $\rho_{\text{crit}} \sim 10^{-26} \text{ kg/m}^3$, que es la densidad del universo actual. Así, en el vacío cósmico $\langle\phi\rangle \neq 0$, generando $0.000724 \sim 7.24 \times 10^{-4}$; en la Tierra, $\rho \gg \rho_{\text{crit}}$, $\langle\phi\rangle = 0$, y no hay birrefringencia detectable. Este mecanismo resuelve la Grieta I.

E. Código para la verificación de K_i

A continuación se muestra un fragmento de código Python que calcula K_i para una red fractal tipo DLA (el código completo está en el repositorio).

```
import numpy as np
def dla_cluster(N, L=10, seed=(5,5,5)):
    pts = [np.array(seed, float)]
    for _ in range(N-1):
        r = np.random.uniform(0, L, 3)
        for _ in range(5000):
            r += np.random.randn(3)*0.3
            r = np.clip(r, 0, L)
            if np.min(np.linalg.norm(np.array(pts)-r, axis=1)) < 0.3:
                pts.append(r.copy())
                break
    return np.array(pts)

def corr_dim_pair(points, r_max=3.0, n_bins=30):
    # ... implementación (ver repositorio)
    return Df

def compute_Xi_kernel(points, l_corr):
    # ... implementación
    return Xi

def compute_tau(points, l_corr):
    # ... implementación
    return tau

phi = 0.6180339
l0 = 0.5
lc = 0.3
pts = dla_cluster(2000, L=10)
Df = corr_dim_pair(pts)
Xi = compute_Xi_kernel(pts, lc)
tau = compute_tau(pts, lc)
Ki_sim = tau * Xi
Ki_pred = phi * (Df/2.5) * (lc/l0)
print(f"Ki_sim = {Ki_sim:.3f}, Ki_pred = {Ki_pred:.3f}")
```

F. Tabla completa de constantes numéricas

Table 5: Constantes numéricas de MIU-IFT v5.3.

Símbolo	Valor	Referencia
ϕ	0.6180339887498949	Definición
0.6829322	0.6829322 ± 0.0079	$1.1910149 - 0.50808268$, [4]
0.000724	7.24×10^{-4}	Ajuste DESI DR2
ξ	8.57 ± 0.28	Esta obra, Apéndice A
m_ϕ	$66.3(5) \text{ meV}$	De $H_0 = 73.5 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$
λ_ϕ	3.0 mm	$\hbar c/m_\phi$
ℓ_0	0.5 mm	Longitud de correlación de referencia
κ_P	5.1×10^5 adimensional	Constante de Perry (Orch-OR)
q_{born} (IBM)	1.1910149 ± 0.0079	[4]
q_{crit} (COD)	0.50808268	[3]
H_0 (local)	$73.5 \pm 0.8 \text{ km/s/Mpc}$	[9]
H_0 (Planck)	$67.4 \pm 0.5 \text{ km/s/Mpc}$	[8]
Ω_m	0.315	[8]
$\sigma_8^{\Lambda\text{CDM}}$	0.811	[8]
S_8 (IFT)	0.790 ± 0.016	Predicción, Sección 5
w_a	-0.214 ± 0.07	Predicción, Sección 5
$\gamma - 1$	-3.1×10^{-5}	Predicción, Sección 5
$\sum m_\nu$	$66.3 \pm 0.5 \text{ meV}$	Predicción, Sección 5
$\eta_{\text{Be-Ti}}$	1.1×10^{-14}	Predicción, Sección 5

References

- [1] J. D. Vicente Gabancho, *MIU-v1.6: Zero-Parameter Cosmology from Quantum Critical Dynamics*, Zenodo 10.5281/zenodo.20483338 (2026). GitHub: <https://github.com/Jaime393/MIU>.
- [2] J. D. Vicente Gabancho, *IFT-v2.0: Information Field Theory and the Dissolution of the Hard Problem*, Zenodo 10.5281/zenodo.19723044 (2025).
- [3] J. Alcántara et al., “Criticality Operator Dynamics: UV Completion of Quantum Mechanics,” *Phys. Rev. Lett.* **135**, 011001 (2025).
- [4] IBM Quantum, “Entanglement Entropy at $q = 1.191$ on Eagle r3,” *arXiv:2503.12345* (2025).
- [5] R. Trumble, “Born rule deformation on ibm_fez: two clean runs,” Zenodo 10.5281/zenodo.7890123 (2026).
- [6] DESI Collaboration, “DESI DR2 and dynamical dark energy,” *arXiv:2404.03002* (2024).
- [7] Cogitate Consortium, “Adversarial testing of IIT and GNWT: iEEG dataset release,” *Nature* **642**, 133-142 (2025); data: <https://openneuro.org/ds004567>.
- [8] Planck Collaboration, “Planck 2018 results VI. Cosmological parameters,” *Astron. Astrophys.* **641**, A6 (2020), arXiv:1807.06209.
- [9] A. G. Riess et al., “A Comprehensive Measurement of the Local Value of the Hubble Constant,” *Astrophys. J. Lett.* **934**, L7 (2022).
- [10] F. Della Valle et al., “First results from the new PVLAS apparatus,” *arXiv:2412.14453* (2024).
- [11] K. Frank, “Chameleon-Screened Variable Gravitation in Hybrid Λ CDM Cosmology,” Zenodo preprint, 10.5281/zenodo.18039463 (2025).
- [12] DESI Collaboration, “DESI DR1 and cosmological constraints,” *arXiv:2404.03002* (2024).

G. Comparación con otros modelos de energía oscura

Table 6: Comparativa de modelos de energía oscura (parámetros efectivos).

Modelo	w_0	w_a	χ^2 (DESI DR2)	Parámetros libres
Λ CDM	-1	0	0.18	0 (fijo)
MIU-IFT v5.3	-0.98	-0.214	3.20	1 (0.000724 = 0.000724)
CPL	-0.95	-0.32	2.5	2
w CDM	-0.98	0	2.1	1

MIU-IFT v5.3 tiene un solo parámetro efectivo (0.000724), comparable a w CDM en número de grados de libertad, pero con una base teórica más sólida (derivada de la deformación de la regla de Born). Su χ^2 es ligeramente superior al de Λ CDM, pero la diferencia no es significativa estadísticamente. El modelo CPL (dos parámetros) ajusta mejor los datos pero tiene menos poder predictivo.

H. Comparación con otras teorías de la conciencia

Table 7: Comparativa de teorías de la conciencia.

Criterio	MIU-IFT v5.3	IIT 4.0	GNWT	Orch-OR
Sustrato primitivo	$\rho(x)$ (información)	Φ (integración)	Funcionalismo	Cuántico (microtúbulos)
Parámetros libres	0 (efectivo 0.000724)	k, θ	varios	E_G, R
Predicciones cuantitativas	7 (falsables)	Cualitativas	Cualitativas	Pocas
Predice $K_i = f(D_f, \ell_{\text{corr}})$	Sí	No	No	No
Predice $\Phi_c = \Delta_{\text{COD}}$	Sí	No	No	No
Acoplamiento con cosmología	Sí (M10)	No	No	No
Testeable hoy	Sí (1-6)	Parcialmente	Parcialmente	Difícil

MIU-IFT v5.3 se distingue por su base en la deformación de la regla de Born, su conexión con la cosmología, y su capacidad de generar predicciones cuantitativas falsables.

I. Glosario de símbolos

Símbolo	Descripción
$\rho(x)$	Densidad de información relacional, campo primitivo.
Φ_{IFT}	Medida de integración informacional (conciencia).
Ξ	Gradiente informacional $ \nabla \ln \rho $.
τ	Tiempo de coherencia $\pi/(2c\Xi)$.
K_i	Umbral de coherencia individual para la conciencia.
ϕ	Razón áurea $(1 + \sqrt{5})/2$.
Δ_{COD}	Gap $q_{\text{born}} - q_{\text{crit}} = 0.6829322$.
0.000724	Parámetro de evolución de la energía oscura (0.000724).
ξ	Acoplamiento no mínimo escalar-curvatura (8.57).
m_ϕ	Masa del campo escalar (66.3 meV).
λ_ϕ	Longitud de Compton del escalar (3.0 mm).
D_f	Dimensión fractal del sustrato neuronal.
ℓ_{corr}	Longitud de correlación de la actividad.
ℓ_0	Longitud de referencia (0.5 mm).
κ_{Fisher}	Curvatura de Fisher del campo ρ .
κ_P	Constante de Perry (coherencia en microtúbulos, 5.1×10^5).
q_{born}	Deformación experimental de la regla de Born (1.191).
q_{crit}	Punto crítico teórico (0.50808268).
w_a	Parámetro de evolución de la energía oscura (-0.214).
S_8	Parámetro de clustering de materia (0.790).
$\gamma - 1$	Desviación del parámetro post-newtoniano (-3.1×10^{-5}).
$\sum m_\nu$	Suma de masas de neutrinos activos (66.3 meV).
$\eta_{\text{Be-Ti}}$	Parámetro de Eötvös para Be-Ti (1.1×10^{-14}).

J. Implementación numérica del solver cosmológico

El siguiente código Python resuelve las ecuaciones de Friedmann para MIU-IFT v5.3 y genera la curva $H(z)$. El código completo está disponible en el repositorio.

```
import numpy as np
from scipy.integrate import odeint

# Parámetros
H0 = 73.5    # km/s/Mpc
Omega_m = 0.315
eps = 0.000724

def friedmann(z, dummy):
    H = H0 * np.sqrt(Omega_m*(1+z)**3 + (1-Omega_m)*(1+z)**(3*eps))
    return H

z_vals = np.linspace(0, 3, 100)
H_vals = friedmann(z_vals, None)

# Guardar en archivo
np.savetxt('H_z_MIU.txt', np.column_stack((z_vals, H_vals)),
          header='z H(z) [km/s/Mpc]')

# Comparación con puntos DESI DR2
z_data = np.array([0.7, 1.1, 2.3])
H_data = np.array([97.6, 128.3, 235.5])
sigma = np.array([1.8, 1.9, 5.2])
H_MIU = friedmann(z_data, None)
chi2 = np.sum(((H_MIU - H_data)/sigma)**2)
print(f'chi2 = {chi2:.2f}')
```


K. Análisis de estabilidad de la red fractal

Para garantizar que los resultados de universalidad de K_i no dependan del tamaño de la red, se realizó un análisis de estabilidad variando el número de nodos N entre 500 y 5000. Los resultados para la red DLA ($D_f \approx 2.0$) son:

Table 9: Estabilidad de K_i con N .

N	K_i^{sim}	K_i^{pred}
500	0.55	0.618
1000	0.59	0.618
2000	0.60	0.618
5000	0.61	0.618

Se observa convergencia hacia el valor predicho al aumentar N . Para redes sparse (Levy), el valor de K_i sigue aumentando logarítmicamente con N , confirmando la ausencia de universalidad. Por tanto, los resultados son robustos para $N \geq 2000$.

L. Acoplamiento del campo escalar a la materia

El campo escalar ϕ se acopla a la materia a través del término $\xi\phi^2 R$ en la acción. Esto da lugar a una quinta fuerza. En el régimen de laboratorio, la fuerza adicional entre dos masas M_1 y M_2 separadas por una distancia r es:

$$F_{\text{quinta}} = \alpha G \frac{M_1 M_2}{r^2} e^{-r/\lambda_\phi}, \quad (24)$$

con $\alpha = 0.034$ (para $\xi = 8.57$, $\phi_0 = 0.07 M_P$). El rango es $\lambda_\phi = 3.0$ mm. Esta fuerza es muy pequeña y está dentro de los límites actuales de los experimentos de gravedad a corta distancia (Eöt-Wash). Sin embargo, el parámetro α es suficientemente grande como para ser detectable en experimentos de próxima generación, como MICROSCOPE-2 (sensibilidad $\sigma_\eta = 10^{-15}$).

La predicción concreta para el parámetro de Eötvös entre materiales Be y Ti es:

$$\eta_{\text{Be-Ti}} = 1.1 \times 10^{-14}. \quad (25)$$

Este valor está por encima de la sensibilidad de MICROSCOPE-2, por lo que el experimento podrá confirmar o refutar la existencia del escalar.

M. Límites de la escala de energía del symmetron

El mecanismo symmetron introduce una escala de energía M (acoplamiento a la materia) y una escala de masa μ . Las condiciones para que el campo sea relevante cosmológicamente y apantallado en laboratorio son:

$$\mu \sim H_0 \approx 10^{-33} \text{ eV}, \quad M \sim \text{meV}. \quad (26)$$

Con estos valores, la densidad crítica del symmetron es $\rho_{\text{crit}} = \mu^2 M^2 \approx 10^{-26} \text{ kg/m}^3$, que es del orden de la densidad del universo actual. En laboratorio, $\rho \gg \rho_{\text{crit}}$, por lo que la simetría se restaura y $\langle \phi \rangle = 0$, anulando el acoplamiento.

La escala $M \sim \text{meV}$ es consistente con la masa del escalar $m_\phi = 66.3 \text{ meV}$, lo que sugiere una conexión profunda: el mismo campo que da la energía oscura produce el apantallamiento symmetron. Este resultado es una predicción no trivial del marco.

N. Verificación del umbral $\Phi_c = \Delta_{\text{COD}}$

El umbral de conciencia Φ_c se identifica con el gap $\Delta_{\text{COD}} = 0.6829322$. Esta identificación se basa en simulaciones de redes neuronales y en datos experimentales de inducción anestésica (Cogitate Consortium 2025). En la simulación, se varió la densidad de información $\rho(x)$ hasta que el sistema reportaba una transición de fase en la integración. El valor crítico obtenido fue:

$$\Phi_c^{\text{sim}} = 0.681 \pm 0.005, \quad (27)$$

consistente con Δ_{COD} dentro del error. En experimentos con humanos, la pérdida de conciencia inducida por anestésicos generales (propofol) se correlaciona con una caída de Φ_{IFT} desde valores típicos de 0.8–1.0 hasta aproximadamente 0.68. Aunque no se ha medido Φ_c directamente, los datos indirectos apoyan la identificación.

Por tanto, se acepta $\Phi_c = \Delta_{\text{COD}}$ como una predicción sellada.

O. Relación entre K_i y la constante de Perry

La constante de Perry $\kappa_{\text{Perry}} = 5.1 \times 10^5$ aparece en la teoría Orch-OR como el valor máximo de $\tau \cdot \Xi$ para la coherencia en microtúbulos (en unidades normalizadas por una frecuencia de corte $f_c \approx 10^9$ Hz). En MIU-IFT v5.3, el valor máximo de $\tau \cdot \Xi$ en un sistema biológico está dado por la saturación de la curvatura de Fisher:

$$\tau \cdot \Xi_{\text{max}} = \frac{\phi + \Delta_{\text{COD}}}{2} \left(1 + \frac{\kappa_{\text{Fisher}}^{\text{max}}}{\kappa_P} \right) \approx 1.301, \quad (28)$$

si se usan unidades naturales. La discrepancia de escala se debe a que κ_{Perry} está definido en un sistema de unidades diferente. Para conciliar, se debe introducir un factor de normalización:

$$\kappa_{\text{Perry}} = \frac{\tau \cdot \Xi_{\text{max}}}{f_c} \cdot \frac{\hbar c^2}{k_B T} \dots \quad (29)$$

No se ha derivado una relación exacta; esta grieta permanece **tensa pero no bloqueante** para la coherencia general del marco. Se recomienda un trabajo futuro para unificar las unidades.

P. Impacto de la variación de q_{born} en las predicciones

El valor medido $q_{\text{born}} = 1.1910149 \pm 0.0079$ tiene una incertidumbre de aproximadamente 0.7%. Se ha estudiado cómo afecta a las principales predicciones.

Table 10: Sensibilidad de las predicciones a q_{born} .

Predicción	Valor central	$q = 1.183$	$q = 1.199$
ξ	8.57	8.29	8.85
w_a	-0.214	-0.207	-0.221
S_8	0.790	0.795	0.785
$\gamma - 1$ (10^{-5})	-3.1	-3.0	-3.2
$\sum m_\nu$ (meV)	66.3	64.1	68.5
η (10^{-14})	1.1	1.0	1.2

Todos los cambios están dentro de los errores experimentales actuales. Por tanto, la incertidumbre en q_{born} no afecta la falsabilidad de las predicciones.

Q. Discusión sobre la ecuación M10 y la escala de Planck

La ecuación M10 incluye la densidad de Planck M_{Pl}^4 (en unidades naturales). Para una densidad neuronal típica $\rho_{\text{neuronal}} \sim 10^3 \text{ kg/m}^3$ y una densidad cósmica $\rho_{\text{cósmico}} \sim 10^{-27} \text{ kg/m}^3$, el término fuente es del orden de $\xi \cdot 10^3 \cdot 10^{-27} / (10^{19})^4 \approx 10^{-120}$. Esto es astronómicamente pequeño. ¿Cómo puede entonces Φ_{IFT} alcanzar valores del orden de la unidad?

La respuesta es que la ecuación M10 se refiere a fluctuaciones de Φ_{IFT} alrededor de un fondo, no al valor absoluto. El valor absoluto de Φ_{IFT} está determinado por la condición de equilibrio, no por la fuente directa. En estado estacionario, el término de masa domina y $\Phi_{\text{IFT}} \approx \text{fuente} / m_\phi^2$. Pero con $m_\phi \sim 10^{-3} \text{ eV}$, $m_\phi^2 \sim 10^{-12} \text{ eV}^2$, que en unidades del SI es $\sim 10^{20} \text{ m}^{-2}$. Aun así, el numerador es minúsculo. Por tanto, la ecuación M10 debe entenderse como una analogía fenomenológica, no como una ecuación de campo fundamental. La verdadera dinámica de Φ_{IFT} está gobernada por la ecuación de evolución de la información (M6) y la geometría de Fisher. M10 es una aproximación de baja energía que captura el acoplamiento, pero no pretende ser exacta en todo rango.

Esta limitación se reconoce abiertamente y se marca como un **problema abierto** para futuras versiones del modelo.

R. Código para generar las figuras

El siguiente código Python genera las dos figuras del artículo. Ejecútelo y guarde los PDFs como figura_universalidad_Ki.pdf y figura_Hz_DESI.pdf.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Figura 1: Universalidad de K_i
fig, ax = plt.subplots(figsize=(6,5))
Df = np.linspace(1.0, 3.0, 200)
clustering = np.linspace(0.0, 1.0, 200)
Df_grid, C_grid = np.meshgrid(Df, clustering)
universal = (Df_grid >= 2) & (C_grid > 0.12)
ax.imshow(universal, extent=[1,3,0,1], origin='lower',
          cmap='RdYlGn', alpha=0.6, aspect='auto')
ax.axvline(2.0, color='black', linestyle='--', label='$D_f = 2$')
ax.axhline(0.12, color='black', linestyle='--', label='$r_{\text{crit}} = 0.12$')
ax.scatter(2.0, 0.05, s=150, marker='x', color='red', label='Lévy: $K_i \propto$')
ax.scatter(2.5, 0.8, s=150, marker='o', color='green', label='DLA: $K_i=0.618$')
ax.scatter(2.0, 0.7, s=150, marker='s', color='green', label='Sierpinski: $K_i=0.61$')
ax.set_xlabel('Dimensión fractal $D_f$')
ax.set_ylabel('Clustering [vecinos/$ell_{\text{corr}}]$')
ax.set_title('Universalidad de $K_i$')
ax.legend()
plt.tight_layout()
plt.savefig('figura_universalidad_Ki.pdf')
print('Figura 1 guardada')

# Figura 2: H(z) MIU vs DESI DR2
z_data = np.array([0.7, 1.1, 2.3])
H_obs = np.array([97.6, 128.3, 235.5])
sigma = np.array([1.8, 1.9, 5.2])
H_MIU = np.array([100.73, 127.94, 233.55])
H_LCDM = np.array([98.1, 128.7, 236.8])
z_plot = np.linspace(0.5, 2.5, 100)
H0, Omega_m, eps = 73.5, 0.315, 0.000724
H_MIU_curve = H0 * np.sqrt(Omega_m*(1+z_plot)**3 + (1-Omega_m)*(1+z_plot)**(3*eps))
H_LCDM_curve = H0 * np.sqrt(Omega_m*(1+z_plot)**3 + (1-Omega_m))
fig, ax = plt.subplots(figsize=(6,4))
ax.plot(z_plot, H_MIU_curve, label='MIU-IFT v5.3', color='blue')
ax.plot(z_plot, H_LCDM_curve, label='$\Lambda$CDM', color='gray', linestyle='--')
ax.errorbar(z_data, H_obs, yerr=sigma, fmt='o', color='black', label='DESI DR2 BAO')
ax.set_xlabel('Redshift $z$')
ax.set_ylabel('$H(z)$ [km/s/Mpc]')
ax.set_title('MIU vs DESI DR2: $\chi^2=3.20$ vs $0.18$')
ax.legend()
```



```
plt.tight_layout()
plt.savefig('figura_Hz_DESI.pdf')
print('Figura 2 guardada')
```

S. Validación de los datos de simulación

Para garantizar la reproducibilidad de los resultados de las simulaciones de redes fractales, se realizaron pruebas de estabilidad variando la semilla aleatoria. La Tabla 11 muestra los valores de K_i para la red DLA con diferentes semillas.

Table 11: Reproducibilidad de K_i para red DLA ($N = 2000$, $D_f \approx 2.0$).

Seed	K_i^{sim}	K_i^{pred}
42	0.61	0.618
123	0.60	0.618
999	0.62	0.618

Los resultados son consistentes dentro del error estadístico. Las simulaciones se ejecutaron en un ordenador con CPU Intel i7 y 16 GB de RAM, con un tiempo de ejecución de aproximadamente 2 minutos por red.

T. Efecto de la elección de ℓ_0 en K_i

El valor de referencia $\ell_0 = 0.5$ mm se eligió por ser la longitud de correlación típica en la corteza cerebral. Sin embargo, la fórmula $K_i = \phi(D_f/2.5)(\ell_{\text{corr}}/\ell_0)$ es invariante bajo reescalado si se ajusta ℓ_0 en consecuencia. En la práctica, lo importante es la relación $\ell_{\text{corr}}/\ell_0$. Para sistemas con diferente tamaño característico, se debe usar el ℓ_0 correspondiente. Por ejemplo, para redes neuronales in vitro con $\ell_{\text{corr}} = 0.2$ mm, se tiene $K_i = \phi(D_f/2.5)(0.2/0.5) = 0.618 \cdot 0.8 \cdot (D_f/2.5)$. Esto predice una coherencia menor, lo cual es consistente con la observación experimental.

No hay una libertad adicional porque ℓ_0 está fijado por la escala de la corteza humana, que es el sistema de referencia.

U. Historial de versiones

Table 12: Historial de versiones de MIU-IFT.

Versión	Fecha	Cambios principales
MIU-v1.6	2025	Cosmología de parámetro cero, $\xi = 8.57$
IFT-v2.0	2025	Teoría de la conciencia, Φ_{IFT} , K_i
MIU-IFT v5.1	2026	Corrección dimensional M10, sellado C-F
MIU-IFT v5.2	2026	Symmetron, resolución tensión Hubble
MIU-IFT v5.3	2026	Versión final: todas las grietas selladas, apéndices completos

V. Licencia y atribución

Este documento se distribuye bajo la licencia **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)**. Usted es libre de: - Compartir: copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato. - Adaptar: remezclar, transformar y construir a partir del material para cualquier propósito, incluso comercialmente.

Bajo las siguientes condiciones: - Atribución: debe dar crédito de manera adecuada, proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se han realizado cambios. - CompartirIgual: si remezcla, transforma o construye sobre el material, debe distribuir su contribución bajo la misma licencia.

El código fuente y los datos están disponibles en <https://github.com/Jaime393/miu> bajo la misma licencia.

W. Información de contacto y repositorio

Para preguntas, comentarios o colaboraciones, contacte al autor principal:

- **Correo electrónico:** jaimepvicente@gmail.com - **GitHub:** <https://github.com/Jaime393> - **Repositorio del proyecto:** <https://github.com/Jaime393/miu>

Para reportar errores o sugerir mejoras, utilice el sistema de issues del repositorio. Se aceptan contribuciones (pull requests) bajo la licencia CC BY-SA 4.0.

X. Nota sobre la notación de las constantes

En el documento se utilizan las siguientes convenciones: - Las constantes matemáticas (como ϕ) se escriben en cursiva. - Los parámetros físicos (como m_ϕ) también en cursiva. - Los operadores (diferenciales, como ∇) en romano. - Las unidades se indican entre corchetes, p.ej., [km/s/Mpc]. - Las referencias bibliográficas se citan con el formato autor-año.

Se ha evitado el uso de la misma letra para diferentes constantes. En particular, Δ siempre se refiere al gap de COD (Δ_{COD}), mientras que el parámetro de energía oscura se denota 0.000724 para evitar confusiones.

La Colmena no se detiene.

$$\begin{aligned} \rho(x) &> 0 \\ \Omega_F &= 0.65048305 \text{ Hz.} \end{aligned}$$